

LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA

ArrayList



Disusun Oleh:

Shofwatul Hasanah Sarma

NIM 2511533015

Dosen Pengampu: Wahyudi. DR, S.T.M.T

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran allah yang maha Esa karena telah memberikan nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga saya bisa menyelesaikan laporan ini. Di dalam laporan ini, terdapat hasil pratikum, pembahasan serta kesimpulan yang saya susun secara sistematis. Saya sebagai penulis sekaligus penyusun laporan ini sangat berterimakasih kepada bapak Wahyudi selaku dosen dalam mata kuliah pratikum Struktur Data Departemen Informatika, Universitas Andalas, yang telah menuntun dan mengajarkan saya mata kuliah ini.

Dalam penulisan laporan pratikum ini, saya mendapatkan suatu pelajaran baik serta mendapatkan pengetahuan tentang pratikum tersebut. Saya sebagai penulis dalam laporan ini masih dalam proses belajar, baik dalam tata penulisan laporan yang benar maupun dalam memahami penyajian laporan yang sesuai kaidah. Untuk itu saya berharap mendapatkan saran saran yang membangun sehingga dapat meningkatkan pengetahuan saya dan dapat membuat isi laporan yang lebih baik, mendidik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Padang, 2026

Shofwatul Hsanah Sarma

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Pratikum	3
1.3 Manfaat Pratikum	3
BAB II.....	5
PEMBAHASAN	5
2.1 Pengertian ArrayList.....	5
2.2 Alat dan Bahan.....	6
2.3 Langkah langkah	6
BAB III	21
KESIMPULAN.....	21
3.1 Ringkasan Hasil Pratikum	21
3.2 Saran Pengembangan.....	21
DAFTAR PUSTAKA	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur data merupakan bagian penting dalam pemrograman yang digunakan untuk mengatur dan mengelola data secara efisien. Salah satu struktur data yang sering digunakan dalam bahasa pemrograman Java adalah ArrayList. ArrayList merupakan bagian dari Java Collection Framework yang menyediakan array dinamis yang dapat bertambah dan berkurang ukurannya secara otomatis.

Pada pemrograman konvensional, penggunaan array memiliki keterbatasan karena ukuran array harus ditentukan sejak awal dan tidak dapat diubah setelah dibuat. Hal ini menyebabkan kurang fleksibel dalam pengolahan data yang jumlahnya tidak pasti. Oleh karena itu, ArrayList hadir sebagai solusi yang lebih dinamis dan fleksibel dibandingkan array biasa.

Praktikum struktur data ArrayList dilakukan agar mahasiswa dapat memahami konsep penyimpanan data dinamis, serta mampu mengimplementasikan operasi-operasi dasar seperti menambah, menghapus, mengubah, dan menampilkan data menggunakan ArrayList..

1.2 Tujuan Pratikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum antara lain sebagai berikut :

1. Memahami konsep dasar struktur data ArrayList
2. Mengetahui perbedaan antara array biasa dan ArrayList
3. Memahami penggunaan ArrayList dalam bahasa pemrograman Java
4. Mengimplementasikan operasi dasar ArrayList seperti add, remove, get, dan set
5. Melatih kemampuan dalam mengelola data secara dinamis menggunakan ArrayList

1.3 Manfaat Pratikum

Adapun manfaat dari praktikum ArrayList ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat memahami penggunaan struktur data dinamis

2. Mempermudah pengolaan data dengan ukuran yang tidak tetap
3. Meningkatkan kemampuan pemrograman Java
4. Membantu mahasiswa memahami konsep Java Collection Framework
5. Mempermudah pengembangan program yang membutuhkan pengolahan data fleksibel

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian ArrayList

ArrayList adalah kelas yang terdapat dalam package java.util yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data secara dinamis. ArrayList memungkinkan penyimpanan data dengan ukuran yang dapat berubah secara otomatis sesuai dengan jumlah data yang dimasukkan.

ArrayList memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- Ukuran dinamis (dapat bertambah dan berkurang)
- Menyimpan data secara berurutan
- Mengizinkan data duplikat
- Menggunakan indeks seperti array
- Hanya dapat menyimpan objek (bukan tipe data primitif secara langsung)

Contoh deklarasi ArrayList dalam Java:

```
ArrayList nama = new ArrayList<>();
```

Beberapa method yang sering digunakan dalam ArrayList:

- add() : Menambahkan data
- remove() : Menghapus data
- get() : Mengambil data
- set() : Mengubah data
- size() : Mengetahui jumlah data
- clear() : Menghapus seluruh data

2.2 Alat dan Bahan

- a. Komputer / Laptop

Digunakan untuk mengaplikasikan aplikasi eclipse

- b. Aplikasi eclipse
- c. Paket data atau jaringan yang stabil

2.3 Langkah Langkah

#CLASS ArrayList_2511533015

```
package pekan2_2511533015;
import java.util.ArrayList;
public class Arraylist1_2511533015 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        // Size of the Arraylist
        int n = 5;
        // Decclaring the Arraylist with initial size n
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer> (n);
        // Appending new elements at the end of the list
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            arrli.add (i);
        // Printing elements
        System.out.println (arrli);
        // Remove element at index 3
        arrli.remove(3);
        // Displaying the Arraylist
        // after deletion
        System.out.println (arrli);
        // Printing elements one by one
        for (int i = 0; i < arrli.size (); i++)
            System.out.print (arrli.get (i) + " ");
    }
}
;
```

PENJELASAN

1. Package dan import

= package pekan2_2511533015;

import java.util.ArrayList;

- package → Menunjukkan folder program
- ArrayList → Digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk list dinamis

2. Class dan main method

= public class Arraylist1_2511533015 {

```
public static void main(String[] args)
```

Program utama bernama ArrayList1_2511533015 dan dijalankan dari method main.

3. Menentukan ukuran awal

```
= int n = 5;
```

Variabel n bernilai **5**

Artinya program akan menambahkan **5 angka** ke ArrayList.

4. Membuat ArrayList

```
= ArrayList <Integer> arrli = new ArrayList <Integer> (n);
```

Membuat ArrayList bernama arrli untuk menyimpan data Integer (n) berarti kapasitas awal 5.

5. Menambahkan data ke arraylist

```
= for (int i = 1; i <= n; i++)
```

```
arrli.add(i);
```

Perulangan menambahkan angka:

1, 2, 3, 4, 5

Ke dalam ArrayList menggunakan method add()

6. Menampilkan ArrayList

```
= System.out.println(arrli);
```

Output:

[1, 2, 3, 4, 5]

7. Menghapus data

```
= arrli.remove(3);
```

Menghapus data pada index ke-3

Index ArrayList:

0 = 1

1 = 2

2 = 3

3 = 4 ← dihapus

4 = 5

Setelah dihapus:

[1, 2, 3, 5]

8. Menampilkan setelah dihapus

```
= System.out.println(arrli);
```

Output:

[1, 2, 3, 5]

9. Menampilkan satu per Satu

```
= for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
```

```
System.out.print(arrli.get(i) + " ");
```

Menampilkan elemen satu per satu menggunakan:

- size() → jumlah data
- get() → mengambil data

output:

1 2 3 5

#CLASS DaftarKata_2511533015

```
package pekan2_2511533015;
import java.util.ArrayList;
public class DaftarKata_2511533015 {
    private final ArrayList<String> data;
    // Konstruktor: inisialisasi list kosong
    public DaftarKata_2511533015() {
        this.data = new ArrayList<> ();
    }
    /** menambahkan elemen di akhir list. */
    public void tambah_2511533015 (String elemen) {
        data.add (elemen);
    }
    /** menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
    public void tambahPada_2511533015 (int index, String elemen) {
        data.add (index, elemen);
    }
    /**
     * mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
     * bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
     */
    public void ubahElemen_2511533015 (int index, String nilaiBaru) {
        data.set (index, nilaiBaru);
    }
    /**
     * menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang
     dihapus.
    */
}
```

```

        */
        public String hapusElemen (int index) {
            return data.remove(index);
        }
        /**
        * melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format : [index]
        nilai
        * (metode ini tidak mengembalikannilai ; hanya demonstrasi iterasi).
        */
        public void iterasiCetak () {
            for (int i = 0; i < data.size (); i++) {
                System.out.print(data.get(i) + " ");
            }
        }
        /** mengambil elemen berdasarkan indeks. */
        public String get (int index) {
            return data.get (index);
        }

        // representasi string agar mudah dicetak
        @Override
        public String toString () {
            return data.toString ();
        }
    }

```

PENJELASAN:

1. package dan import

= package pekan2_2511533015;

import java.util.ArrayList;

- package → Menunjukkan folder program
- ArrayList → Digunakan untuk menyimpan daftar kata

2. Deklarasi kelas

= public class DaftarKata_2511533015

Class ini digunakan untuk mengelola daftar kata menggunakan ArrayList.

3. Atribut

= private final ArrayList<String> data;

- data → ArrayList untuk menyimpan kata (String)
- private → hanya bisa diakses dalam class
- final → tidak bisa diganti, tapi isi datanya bisa diubah

4. konstruktor

```
= public DaftarKata_2511533015() {  
    this.data = new ArrayList<>();  
}
```

Constructor digunakan untuk:

- Membuat ArrayList kosong saat objek dibuat
#method dalam class

5. Method tambah data

```
= public void tambah_2511533015(String elemen)
```

Fungsi:

- Menambahkan kata ke akhir list
= data.add(elemen);

6. Tambah pada posisi tertentu

```
= public void tambahPada_2511533015(int index, String elemen)
```

Fungsi:

- Menyisipkan kata pada indeks tertentu

Contoh:

[apel, mangga]

Tambah index 1 → jeruk

Hasil:

[apel, jeruk, mangga]

7. Mengubah elemen

```
= public void ubahElemen_2511533015(int index, String nilaiBaru)
```

Fungsi:

- Mengubah kata pada indeks tertentu
= data.set(index, nilaiBaru);

8. Menghapus elemen

```
= public String hapusElemen(int index)
```

Fungsi:

- Menghapus kata berdasarkan indeks

- Mengembalikan nilai yang dihapus
= return data.remove(index);

9. Iterasi dan cetak data

= public void iterasiCetak()

Fungsi:

- Menampilkan semua kata satu per satu
= for (int i = 0; i < data.size(); i++)

Menggunakan:

- size() → jumlah data
- get() → mengambil data

10. mengambil elemen

= public String get(int index)

Fungsi:

- Mengambil kata berdasarkan indeks
= return data.get(index);

11. Method toString()

= @Override

public String toString()

Fungsi:

- Menampilkan seluruh isi ArrayList
= return data.toString();

Contoh Output:

[apel, mangga, jeruk]

#CLASS DaftarKataDriver_2511533015

```
package pekan2_2511533015;

public class DaftarKataDriver_2511533015 {
    public static void main (String [] args){
        DaftarKata_2511533015 al = new DaftarKata_2511533015();

        // TODO Auto-generated method stub
        // Menambah elemen (akhir)
        al.tambah_2511533015 ("Kami");
    }
}
```

```

al.tambah_2511533015("Informatika");

// menyisipkan elemen pada indeks 1
al.tambahPada_2511533015 (1, "Mahasiswa");

// mengubah elemen (index 1)
al.ubahElemen_2511533015 (1, "Departemen");
System.out.println ("Setelah Ubah: " + al);

// menghapus elemen (hapus index 0)
String terhapus = al.hapusElemen (0);
System.out.println (" Terhapus : " + terhapus);
System.out.println ("Setelah Hapus: " + al);

// iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
System.out.print("Iterasi");
al.iterasiCetak ();
System.out.println ();

}
}

```

PENJELASAN

1. Package

= package pekan2_2511533015;

Menunjukkan program berada dalam package
pekan2_2511533015

2. Class data

= public class DaftarKataDriver_2511533015

Class ini berfungsi sebagai driver / program utama untuk
menjalankan class DaftarKata_2511533015.

3. Method main

= public static void main (String [] args)

Method utama yang dijalankan pertama kali.

4. Membuat objek

= DaftarKata_2511533015 al = new

DaftarKata_2511533015();

Membuat objek bernama al dari class DaftarKata_2511533015

Objek ini digunakan untuk mengelola daftar kata.

```

# proses program
5. Menambah elemen
   = al.tambah_2511533015("Kami");
   al.tambah_2511533015("Informatika");
   Menambahkan kata ke ArrayList
   Isi ArrayList:
   [Kami, Informatika]
6. Menyisipkan elemen
   = al.tambahPada_2511533015(1, "Mahasiswa");
   Menambahkan kata Mahasiswa pada index 1
   Hasil:
   [Kami, Mahasiswa, Informatika]
7. Mengubah elemen
   al.ubahElemen_2511533015(1, "Departemen");
   Mengubah index 1 menjadi Departemen
   Hasil:
   [Kami, Departemen, Informatika]
   Menampilkan hasil:
   = System.out.println("Setelah Ubah: " + al);
8. Menghapus elemen
   String terhapus = al.hapusElemen(0);
   Menghapus index 0 yaitu Kami
   Hasil:
   Terhapus : Kami
   Isi ArrayList sekarang:
   [Departemen, Informatika]
9. Menampilkan setelah dihapus
   = System.out.println("Setelah Hapus: " + al);
   Output:
   [Departemen, Informatika]
10. Iterasi ArrayList

```

```
= al.iterasiCetak();
```

Menampilkan data satu per satu

Output:

Iterasi Departemen Informatika

#CLASS Mahasiswa_2511533015

```
package pekan2_2511533015;

public class Mahasiswa_2511533015 {
    // TODO Auto-generated method stub
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    public Mahasiswa_2511533015 (String nim, String
nama, String prodi){
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
    @Override
    public String toString () {
        return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ",
Prodi: " + prodi;
    }
}
```

PENJELASAN

1. Package

```
= package pekan2_2511533015;
```

Menunjukkan program berada dalam package pekan2_2511533015

2. Deklarasi class

```
= public class Mahasiswa_2511533015
```

Class ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa.

3. Atribut (variable)

```
= String nim;
```

```
String nama;
```

```
String prodi;
```

Class memiliki 3 atribut:

- nim → menyimpan nomor induk mahasiswa

- nama → menyimpan nama mahasiswa
- prodi → menyimpan program studi

4. constructor

```
= public Mahasiswa_2511533015 (String nim, String nama, String prodi)
```

Constructor digunakan untuk mengisi data mahasiswa saat objek dibuat

```
= this.nim = nim;
```

```
this.nama = nama;
```

```
this.prodi = prodi;
```

this digunakan untuk menunjuk atribut dalam class.

Contoh penggunaan:

```
= Mahasiswa_2511533015 mhs =  
new Mahasiswa_2511533015("2311533015", "Ani",  
"Informatika");
```

5. method toString()

```
= @Override
```

```
public String toString ()
```

Method ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk teks

```
= return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
```

Contoh output:

NIM: 2311533015, Nama: Ani, Prodi: Informatika

```
#CLASS MahasiswaDriver_2511533015
```



```

package pekan2_2511533015;
import java.util.ArrayList;
public class MahasiswaDriver_2511533015 {
    // 1. method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_2511533015() {
        System.out.println ("\nMenu:");
        System.out.println ("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println ("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println ("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println ("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println ("5. Keluar");
    }

    // 2. method untuk tambah mahasiswa
    public static void tambahMahasiswa_2511533015 (ArrayList<Mahasiswa_2511533015> list, Scanner sc) {
        System.out.print ("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print ("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print ("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add (new Mahasiswa_2511533015 (nim, nama, prodi));
        System.out.print (" Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }

    // 3. method untuk tampilkan semua data
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511533015 (ArrayList<Mahasiswa_2511533015> list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println ("Daftar mahasiswa kosong.");
        } else {
            System.out.println ("Data Mahasiswa:");
            for (Mahasiswa_2511533015 mhs : list) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }

    // 4. method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void hapusMahasiswa_2511533015 (ArrayList<Mahasiswa_2511533015> list, Scanner sc) {
        System.out.print ("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
        String nimHapus = sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals (nimHapus));
        if(removed) {
            System.out.println ("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println ("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }
}

```

```

        System.out.println (" Hasil pencarian: " + mms);
        ditemukan = true;
        break;
    }
}
if (!ditemukan) {
    System.out.println ("NIM tidak ada.");
}
}
public static void main (String [] args) {
    ArrayList <Mahasiswa_2511533015> mahasiswaList = new ArrayList <>();
    Scanner scanner = new Scanner (System.in);
    int choice;
    do {
        tampilkanMenu_2511533015();
        System.out.print("Pilih menu: ");
        choice = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); // Consume newline

        switch (choice) {
            case 1:
                tambahMahasiswa_2511533015 (mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 2:
                tampilkanSemuaMahasiswa_2511533015 (mahasiswaList);
                break;
            case 3:
                hapusMahasiswa_2511533015 (mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 4:
                cariMahasiswa_2511533015 (mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 5:
                System.out.println ("Keluar dari program.");
                break;
            default:
                System.out.println ("Pilihan tidak valid.");
        }
    }while (choice != 5);
    scanner.close ();
}
}

```

PENJELASAN

1. import library

= import java.util.ArrayList;

import java.util.Scanner;

- ArrayList → menyimpan data mahasiswa
- Scanner → input dari keyboard

2. Method menampilkan menu

= public static void tampilkanMenu_2511533015()

Menampilkan menu

1. Tambah mahasiswa
2. Tampilkan semua mahasiswa
3. Hapus mahasiswa

4. Cari mahasiswa
5. Keluar

3. Method tambah mahasiwa

```
=tambahMahasiswa_2511533015(ArrayList<Mahasiswa_2511533015> list, Scanner sc)
```

Fungsi:

- Input NIM
- Input Nama
- Input Prodi
- Menambahkan ke ArrayList

```
= list.add(new Mahasiswa_2511533015(nim, nama,
```

```
prodi));
```

4. Method tampilkan semua mahasiswa

```
= tampilkanSemuaMahasiswa_2511533015()
```

Jika kosong:

Daftar mahasiswa kosong

Jika ada:

Menampilkan semua data menggunakan **for-each**

```
= for (Mahasiswa_2511533015 mhs : list)
```

5. Method hapus mahasiswa

```
= hapusMahasiswa_2511533015()
```

User memasukkan NIM

Menghapus dengan:

```
= list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));
```

Jika ditemukan:

Data berhasil dihapus

Jika tidak:

NIM tidak ditemukan

6. Method cari mahasiswa

```
= cariMahasiswa_2511533015()
```

User memasukkan NIM

Program mencari dengan perulangan:

= for (Mahasiswa_2511533015 mhs : list)

Jika ditemukan:

= Hasil pencarian: data mahasiswa

Jika tidak ditemukan:

NIM tidak ada

7. Method main

= ArrayList<Mahasiswa_2511533015> mahasiswaList =
new ArrayList<>();

Membuat ArrayList untuk menyimpan data mahasiswa

= Scanner scanner = new Scanner(System.in);

Scanner untuk input

8. Perulangan menu

= do{

Program berjalan terus sampai pilih 5 (Keluar)

9. Switch case menu

Case 1

Tambah mahasiswa

Case 2

Tampilkan semua mahasiswa

Case 3

Hapus mahasiswa

Case 4

Cari mahasiswa

Case 5

Keluar program

10. Program berhenti

= } while (choice != 5);

Program berhenti jika user memilih **5**

BAB III

KESIMPULAN

1.1 Ringkasan Hasil Pratikum

Pada praktikum ini dipelajari mengenai penggunaan ArrayList sebagai struktur data dinamis dalam bahasa pemrograman Java. ArrayList memungkinkan pengguna untuk menambahkan, menghapus, serta mengubah data dengan mudah tanpa harus menentukan ukuran awal.

Selain itu, praktikum ini juga membantu mahasiswa memahami bagaimana cara menggunakan method-method penting dalam ArrayList seperti add(), remove(), get(), dan set(). Dengan memahami ArrayList, mahasiswa dapat membuat program yang lebih fleksibel dan efisien dalam pengolahan data.

Penggunaan ArrayList sangat membantu dalam berbagai aplikasi seperti sistem manajemen data mahasiswa, daftar buku perpustakaan, daftar belanja, dan berbagai aplikasi lainnya yang membutuhkan pengolahan data dinamis.

1.2 Saran Pengembangan

Adapun saran pengembangan dari praktikum ArrayList adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan program dengan menambahkan fitur pencarian data
2. Menambahkan fitur pengurutan data (sorting)
3. Menggabungkan ArrayList dengan konsep Object Oriented Programming
4. Mengembangkan program berbasis menu interaktif
5. Menggabungkan ArrayList dengan struktur data lain seperti Stack dan Queue
6. Mengimplementasikan ArrayList dalam proyek nyata seperti sistem manajemen mahasiswa

Dengan pengembangan tersebut, pemahaman terhadap struktur data ArrayList akan semakin meningkat dan dapat digunakan dalam pembuatan program yang lebih kompleks dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Herbert Schildt. 2018. *Java: The Complete Reference*. McGraw-Hill Education.
- Kathy Sierra & Bert Bates. 2014. *Head First Java*. O'Reilly Media.
- Oracle Corporation. Java Documentation. <https://docs.oracle.com>
- Y. Daniel Liang. 2013. *Introduction to Java Programming*. Pearson Education.
- Data Structures and Algorithms in Java. Wiley Publishing

Tugas Pekan 2

Jawaban

1. KELAS pertama = ADT (Musik)

```
2. package tugaspekan2_2511533015;
3.
4. public class Musik_2511533015 {
5.
6.     // Atribut
7.     private String judulLagu;
8.     private String penyanyi;
9.     private int durasi;
10.
11.    // Constructor
12.    public Musik_2511533015(String judulLagu, String penyanyi, int durasi) {
13.        this.judulLagu = judulLagu;
14.        this.penyanyi = penyanyi;
15.        this.durasi = durasi;
16.    }
17.
18.    // Getter
19.    public String getJudulLagu_3015() {
20.        return judulLagu;
21.    }
22.
23.    public String getPenyanyi_3015() {
24.        return penyanyi;
25.    }
26.
27.    public int getDurasi_3015() {
28.        return durasi;
29.    }
30.
31.    // Setter
32.    public void setJudulLagu_3015(String judulLagu) {
33.        this.judulLagu = judulLagu;
34.    }
35.
36.    public void setPenyanyi_3015(String penyanyi) {
37.        this.penyanyi = penyanyi;
38.    }
39.
40.    public void setDurasi_3015(int durasi) {
41.        this.durasi = durasi;
42.    }
43. }
44.
```


Penjelasan:

1. Package

```
= package tugaspekan2_2511533015;
```

Artinya program ini berada dalam package Bernama tugaspekan2_2511533015 yang digunakan untuk mengelompokkan file program

2. Deklarasi class

```
= public class Musik_2511533015 {
```

Membuat class bernama Musik_2511533015 yang digunakan untuk menyimpan data musik atau lagu.

3. Atribut (variable data)

```
= private String judulLagu;
```

```
private String penyanyi;
```

```
private int durasi;
```

Class ini memiliki 3 atribut:

- judulLagu → Menyimpan judul lagu
- penyanyi → Menyimpan nama penyanyi
- durasi → Menyimpan durasi lagu (dalam detik/menit)

Keyword private artinya variabel hanya bisa diakses dalam class tersebut.

4. Constructor

```
= public Musik_2511533015(String judulLagu, String penyanyi, int durasi)
```

Constructor digunakan untuk mengisi nilai awal saat objek dibuat.

```
= this.judulLagu = judulLagu;
```

```
this.penyanyi = penyanyi;
```

```
this.durasi = durasi;
```

this digunakan untuk membedakan variabel atribut dengan parameter.

Contoh penggunaan

```
= Musik_2511533015 lagu = new Musik_2511533015("Hati-Hati di Jalan",  
"Tulus", 240);
```

5. Getter (mengambil data)

Getter digunakan untuk mengambil nilai atribut

```
= public String getJudulLagu_3015()
```

Mengambil judul lagu

```
= public String getPenyanyi_3015()
```

Mengambil nama penyanyi

```
= public int getDurasi_3015()
```

Mengambil durasi lagu

6. Setter (mengubah data)

Setter digunakan untuk mengubah nilai atribut

```
= setJudulLagu_3015(String judulLagu)
```

Mengubah judul lagu

```
= setPenyanyi_3015(String penyanyi)
```

Mengubah penyanyi

```
= setDurasi_3015(int durasi)
```

Mengubah durasi lagu

2. KELAS Kedua = Driver (playlist)

```
3. package tugaspekan2_2511533015;  
4. import java.util.ArrayList;  
5. import java.util.Scanner;  
6. public class Playlist_2511533015 {  
7.
```

```

8.     public static void main(String[] args) {
9.         // TODO Auto-generated method stub
10.        Scanner input_3015 = new Scanner(System.in);
11.        ArrayList<Musik_2511533015> playlist_2511533015 = new ArrayList<>();
12.
13.        int pilihan;
14.
15.        do {
16.            System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2311532008 ===");
17.            System.out.println("1. Tambah Lagu");
18.            System.out.println("2. Lihat Playlist");
19.            System.out.println("3. Hapus Lagu");
20.            System.out.println("4. Cek Kapasitas");
21.            System.out.println("5. Keluar");
22.            System.out.print("Pilihan: ");
23.            pilihan= input_3015.nextInt();
24.            input_3015.nextLine();
25.
26.            switch (pilihan) {
27.
28.                case 1:
29.                    System.out.print("Masukkan Judul: ");
30.                    String judul_3015 = input_3015.nextLine();
31.
32.                    System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
33.                    String penyanyi_3015 = input_3015.nextLine();
34.
35.                    System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
36.                    int durasi_3015 = input_3015.nextInt();
37.
38.                    Musik_2511533015 laguBaru =
39.                        new Musik_2511533015(judul_3015, penyanyi_3015,
40.                            durasi_3015);
41.                    playlist_2511533015.add(laguBaru);
42.
43.                    System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
44.                    break;
45.
46.                case 2:
47.                    System.out.println("\n=== Daftar Playlist ===");
48.                    if (playlist_2511533015.isEmpty()) {
49.                        System.out.println("Playlist kosong");
50.                    } else {
51.                        for (int i = 0; i < playlist_2511533015.size(); i++) {
52.                            System.out.println((i + 1) + ". "
53.                                + playlist_2511533015.get(i).getJudulLagu_3015()
54.                                + " - "
55.                                + playlist_2511533015.get(i).getPenyanyi_3015()
56.                                + " ("
57.                                + playlist_2511533015.get(i).getDurasi_3015()

```

```

58.         + " detik");
59.     }
60. }
61. break;
62.
63. case 3:
64.     System.out.print("Masukkan nomor lagu yang dihapus: ");
65.     int index_3015 = input_3015.nextInt();
66.
67.     if (index_3015 > 0 && index_3015 <= playlist_2511533015.size()) {
68.         playlist_2511533015.remove(index_3015 - 1);
69.         System.out.println("Lagu berhasil dihapus!");
70.     } else {
71.         System.out.println("Nomor tidak valid!");
72.     }
73.     break;
74.
75. case 4:
76.     System.out.println("Jumlah lagu dalam playlist: "
77.         + playlist_2511533015.size());
78.     break;
79.
80. case 5:
81.     System.out.println("Terima kasih!");
82.     break;
83.
84. default:
85.     System.out.println("Pilihan tidak valid!");
86. }
87.
88. } while (pilihan != 5);
89.
90. input_3015.close();
91. }
92. }

```

Penjelasan =

1. Package dan import

```
= package tugaspekan2_2511533015;
```

```
import java.util.ArrayList;
```

```
import java.util.Scanner;
```

- package → Menunjukkan folder program
- ArrayList → Digunakan untuk menyimpan daftar lagu
- Scanner → Digunakan untuk input dari keyboard

2. Class utama

```
= public class Playlist_2511533015
```

Class ini digunakan untuk membuat program playlist musik.

3. Method mmain

```
= public static void main(String[] args)
```

Method utama yang akan dijalankan saat program dimulai.

4. Membuat scanner dan arraylist

```
Scanner input_3015 = new Scanner(System.in);
```

```
ArrayList<Musik_2511533015> playlist_2511533015 = new  
ArrayList<>();
```

- Scanner → untuk input user
- ArrayList → menyimpan objek lagu dari class Musik_2511533015

artinya program menyimpan daftar lagu dalam arraylist

5. Menu program (perulangan)

```
= do {
```

Program menampilkan menu berulang sampai user memilih keluar.

```
# menu:
```

1. Tambah lagu
2. Lihat playlist
3. Hapus lagu
4. Cek kapasitas
5. Keluar

```
# Penjelasan Switch Case
```

```
Case 1 = tambah lagu
```

```
= case 1:
```

```
User memasukkan:
```

- Judul lagu
- Penyanyi
- Durasi

Lalu dibuat objek lagu:

```
= Musik_2511533015 laguBaru =
```

```
new Musik_2511533015(judul_3015, penyanyi_3015, durasi_3015);
```

kemudian ditambahkan ke arraylist:

```
playlist_2511533015.add(laguBaru);
```

- Fungsi: menambahkan lag uke playlist

Case 2 = lihat playlist

= case 2:

Jika playlist kosong:

```
= playlist_2511533015.isEmpty()
```

Jika ada lagu:

Program menampilkan semua lagu menggunakan perulangan:

```
= for (int i = 0; i < playlist_2511533015.size(); i++)
```

Menampilkan:

- Judul lagu
- Penyanyi
- Durasi

Case 3 = hapus lagu

= case 3:

User memasukkan nomor lagu:

```
= int index_3015 = input_3015.nextInt();
```

Jika nomor valid:

```
= playlist_2511533015.remove(index_3015 - 1);
```

Case 4 = cek kapasitas

= case 4:

Menampilkan jumlah lagu:

= playlist_2511533015.size()

- Fungsi: menampilkan jumlah lagu dalam playlist

Case 5 = keluar

= case 5:

Program berhenti:

: Terima kasih!

Perulangan berhenti:

= } while (pilihan != 5);

Program akan terus berjalan sampai user memilih **5 (Keluar)**

Menutup scanner:

= input_3015.close();

Digunakan untuk menutup input agar program lebih rapi.

OUTPUT

```
||
=== Playlist Musik NIM: 2511533015 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilihan:
```

